

Práctica 3: Instalación de WordPress en la Nube

Nombre: Rodrigo María Gómez

Asignatura: Arquitectura en la Nube

Curso: 2º ASIR

Fecha: 24-10-2025

Introducción

En esta práctica, he instalado un servidor web LAMP completo directamente en mi entorno WSL2. El objetivo ha sido configurar WordPress manualmente desde cero y, finalmente, he utilizado el servicio ngrok para exponer mi sitio web local a Internet de forma segura mediante un túnel HTTPS.

Parte 1: Instalación y Verificación del Servidor LAMP

En esta primera fase, se prepara el entorno de servidor en Ubuntu (WSL2). Esto implica la instalación de los componentes clave: el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el intérprete PHP con sus módulos necesarios.

Una vez instalados, se verifican que los servicios principales estén activos y funcionando correctamente.

1.1. Verificación del Servicio Apache2

```
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/mnt/c/WINDOWS/system32$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-01 11:52:19 CET; 2min 9s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 4305 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4315)
   Memory: 5.8M (peak: 24.1M)
      CPU: 144ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─4305 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4307 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─4308 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 01 11:52:19 Portatil-Rodrigo systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 01 11:52:19 Portatil-Rodrigo systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

<Imagen 1: Comprobación del estado del servicio Apache2.>

1.2. Verificación del Servicio MySQL

```
rodri723@Portatil-Rodrigo:~$ sudo service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-31 19:44:25 CET; 29min ago
     Process: 2753 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2761 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 39 (limit: 4315)
       Memory: 353.6M (peak: 378.8M)
          CPU: 29.616s
         CGroup: /system.slice/mysql.service
                 └─2761 /usr/sbin/mysqld

Oct 31 19:44:22 Portatil-Rodrigo systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Oct 31 19:44:25 Portatil-Rodrigo systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

<Imagen 2: Comprobación del estado del servicio MySQL.>

Parte 2: Creación de la Base de Datos

Con el servidor LAMP operativo, el siguiente paso es crear la base de datos y el usuario que WordPress utilizará para almacenar su contenido. Se accede a la consola de MySQL para ejecutar las sentencias SQL necesarias.

```
rodri723@Portatil-Rodrigo:/mnt/c/WINDOWS/system32$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'WordPress123!';
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

<Imagen 3: Creación de la base de datos 'wordpress' y el usuario 'wpuser' en MySQL.>

Parte 3: Instalación y Configuración de WordPress

3.1. Descarga y Permisos de Archivos

Se descargó el paquete oficial de WordPress, se movió al directorio raíz del servidor web (/var/www/html/) y se aplicaron los permisos de propietario (chown) y de ejecución (chmod) adecuados para que Apache pueda gestionar los archivos.

```
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
--2025-11-01 12:17:45-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26928488 (26M) [application/octet-stream]
Saving to: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz      100%[=====>]  25.68M  9.66MB/s   in 2.7s

2025-11-01 12:17:48 (9.66 MB/s) - 'latest.tar.gz' saved [26928488/26928488]

rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ tar -xzf latest.tar.gz
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ sudo rm -rf /var/www/html/*
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

<Imagen 4: Secuencia de comandos para la descarga y asignación de permisos de WordPress.>

3.2. Configuración de wp-config.php

Se crea el archivo wp-config.php a partir del wp-config-sample.php. Dentro de este archivo, se especifican las credenciales de la base de datos (DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD) creadas en la parte anterior.

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wpuser' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'WordPress123!' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

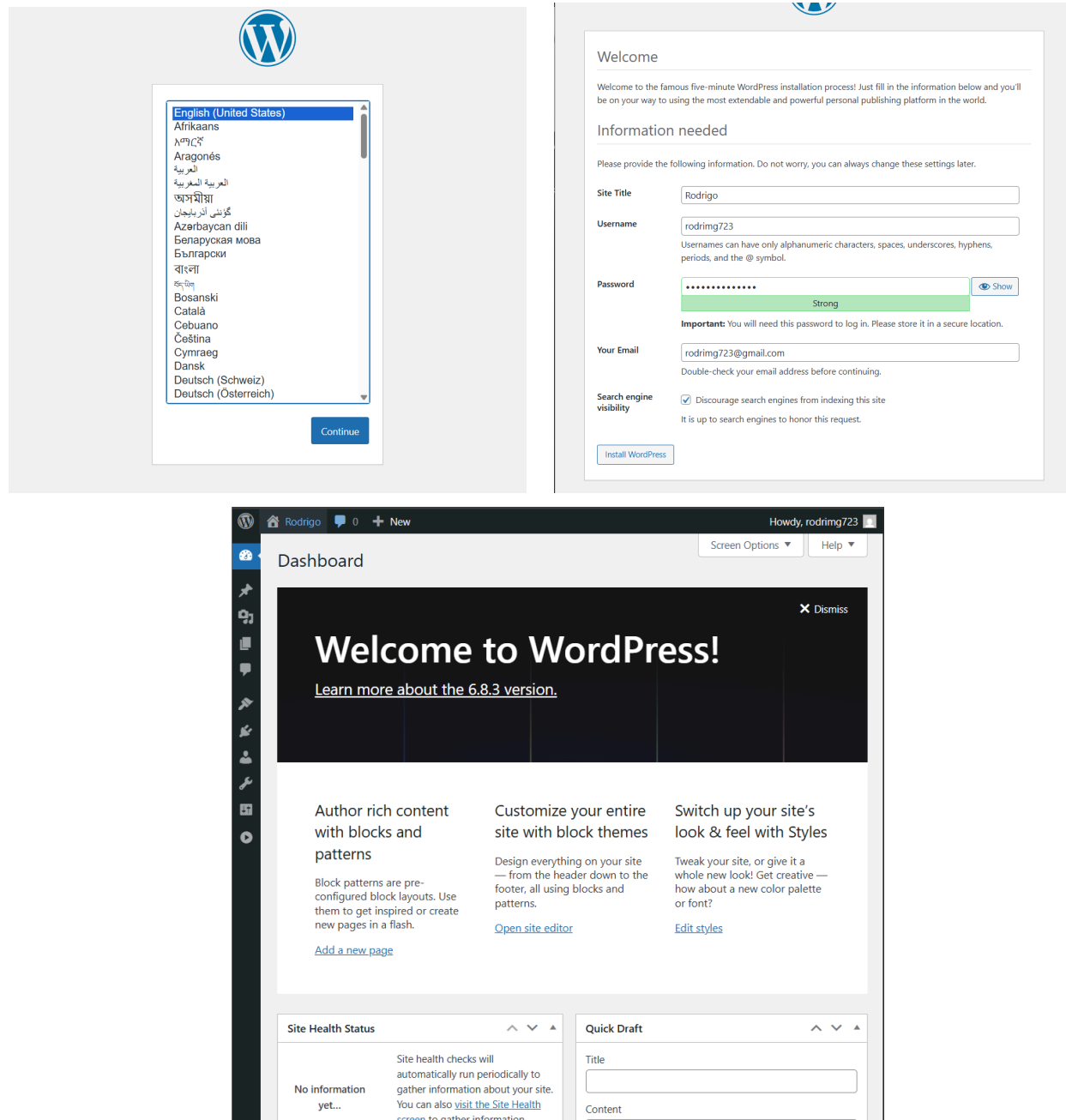
/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

<Imagen 5: Archivo wp-config.php con las credenciales de la base de datos local.>

3.3. Instalación Web (Localhost)

Tras la configuración, se accede a <http://localhost> desde el navegador de Windows para completar la instalación de WordPress, donde se crea el usuario administrador y se define el título del sitio.



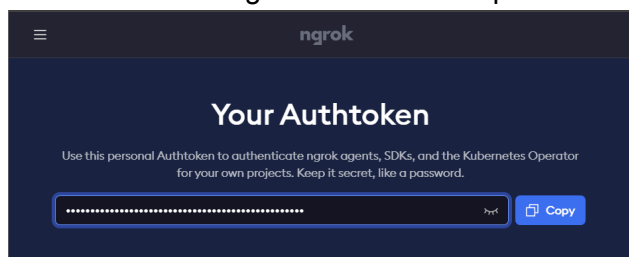
<Imagen 6, 7 y 8: Asistente de instalación de WordPress y ya configurado en <http://localhost>.

Parte 4: Publicación en Internet con ngrok

La fase final consiste en exponer el servidor local a Internet. Se utiliza ngrok para crear un túnel HTTPS seguro.

4.1. Ejecución del Túnel ngrok

Autenticación de ngrok con el token personal



```
rodrigo@Portatil-Rodrigo:~$ ngrok config add-authtoken 34qNDsL9N0B2WNRBI60AbwhQry_5ZzZCAqA4R7NYxojhLJb6
```

<Imagen 9 y 10: Authtoken y validación en terminal>

Después de autenticar ngrok con el token personal, se inicia el túnel apuntando al puerto 80 local, generando una URL pública.



<Imagen 11: Terminal de ngrok mostrando el túnel activo y la URL pública.>

4.2. Ajuste de wp-config.php para ngrok

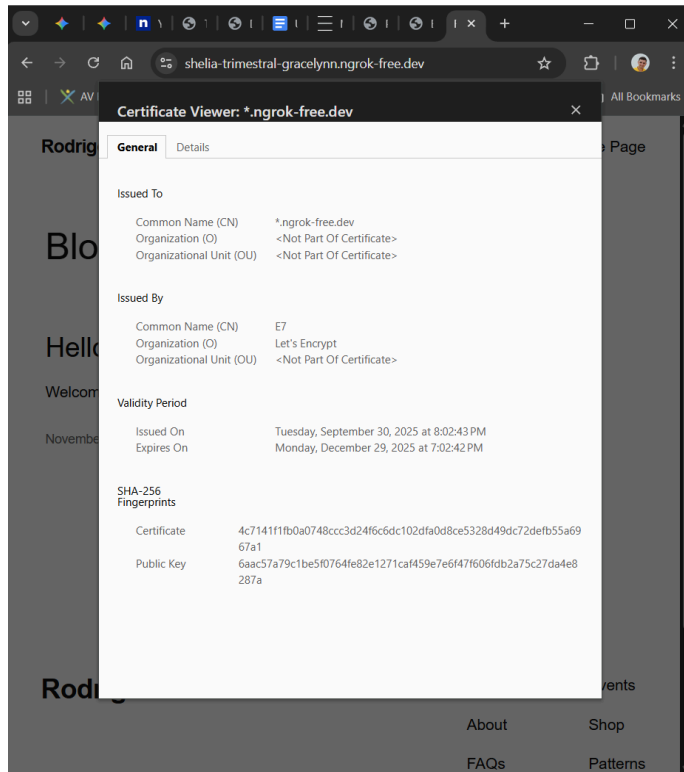
Para que WordPress funcione correctamente a través del túnel, es crucial actualizar el archivo wp-config.php con las variables WP_HOME y WP_SITEURL, apuntando a la URL pública de ngrok.

```
rodrimg723@Portatil-Rodrigo:/$ cat /var/www/html/wp-config.php | grep -A2 WP_HOME
define('WP_HOME', 'https://sheila-trimestral-gracelynn.ngrok-free.dev');
define('WP_SITEURL', 'https://sheila-trimestral-gracelynn.ngrok-free.dev');
```

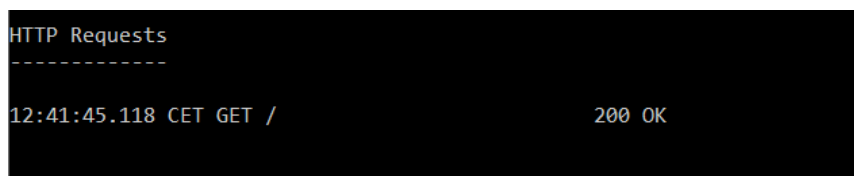
<Imagen 12: Captura de wp-config.php con las variables WP_HOME y WP_SITEURL actualizadas.>

4.3. Verificación Final (Acceso Público)

Finalmente, se accede al sitio de WordPress desde un navegador utilizando la URL pública de ngrok, comprobando que el sitio es accesible desde Internet y que el certificado SSL (proporcionado por ngrok) está activo.



<Imagen 13: Acceso exitoso al sitio de WordPress a través de la URL pública de ngrok.>



<Imagen 14: En ngrok http 80, aparece el log cuando la conexión es correcta>

Conclusión

Al finalizar esta práctica, he puesto en marcha un servidor web LAMP completo en WSL. He aprendido el proceso manual de instalación de WordPress, configurando la base de datos y los archivos necesarios. Además, he comprobado la gran utilidad de ngrok como herramienta de desarrollo, ya que me ha permitido exponer mi sitio local a Internet de forma segura e instantánea, simulando un entorno de producción real para pruebas.